

ACORDEÓN Y MATERIAL DE ESTUDIO DETALLADO (VERSION TÉCNICA)

Datos Científicos, Fórmulas y Tablas de Referencia por Diapositiva Reconversión de Cultivos en Sonora: Huella Hídrica y Viabilidad Económica

Slide 1: Portada

- **Título:** RECONVERSIÓN DE CULTIVOS EN SONORA: Análisis de Huella Hídrica y Viabilidad Productiva.
- **Elemento Visual:** Logotipos y datos institucionales del equipo de investigación.
- **Mensaje Principal:** Presentar el proyecto como un esfuerzo multidisciplinario y cuantitativo de la Licenciatura en Ciencias de la Computación (UNISON) en colaboración con instituciones gubernamentales (SAGARHPA, ATD) enfocado en la crisis del agua en Sonora.
- **Detalle Técnico:** Implementación de una arquitectura de software modular y un pipeline en Python con validación estricta de esquemas de datos usando Pydantic y procesamiento matricial en Pandas para la ingesta paralela de datos climáticos diarios e históricos.
- **Fuentes:** Universidad de Sonora (Departamento de Matemáticas), SAGARHPA y la Agencia de Transformación Digital.

Slide 2: Resumen y Contexto

- **Título:** Resumen y Contexto.
- **Elemento Visual:** Mapa espacial del déficit hídrico climatológico anual en Sonora (images/mapa_deficit_hidrico.png).
- **Mensaje Principal:** Dimensionar el grave estrés hídrico de Sonora, donde la agricultura consume la mayor parte del recurso disponible en un entorno desértico con altos déficits naturales.
- **Detalle Técnico:** El déficit climatológico anual representa la brecha física entre la demanda evapotranspirativa de la atmósfera (ET_o) y la oferta de lluvia efectiva (P_{ef}). En la planicie costera (Hermosillo, Caborca) y en el sur agrícola (Cajeme, Navojoa) esta brecha es de 700 a 1,000 mm anuales.
- **Fuentes:** Concesiones de agua estimadas de la base de datos de CONAGUA y balances hídricos climáticos basados en NASA POWER.
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Sector de Consumo	Porcentaje	Impacto Principal
Agrícola (Riego)	92.3%	Presión crítica en acuíferos y presas
Público Urbano	5.1%	Abasto de agua en ciudades principales
Industrial/Pecuario	2.6%	Uso minero, manufactura y ganadería

Slide 3: Sequía y Balance Hídrico

- **Título:** Sequía y Balance Hídrico.
- **Elemento Visual:** Gráfico de barras apiladas de la evolución temporal de la sequía municipal (images/evolucion_sequia_historica.png).
- **Mensaje Principal:** Evidenciar la cronicidad de la sequía y la dependencia casi absoluta del agua de riego (agua azul) frente a la de lluvia.
- **Detalle Técnico:** Procesamiento y clasificación temporal de la severidad de sequía de la escala D0 a la D4 para cada municipio del estado (2003-2026).
- **Fuentes:** Monitor de Sequía en México (Servicio Meteorológico Nacional).
- **Datos de Apoyo al Presentador:**
 - **Frecuencia de Sequía:** El 64.2% de las quincenas evaluadas (2003-2026) presentan condiciones de sequía activa en el estado.

- **Brecha Hídrica:** Déficit climatológico promedio estatal de **745 mm**, con un máximo histórico registrado de **825 mm** en el año 2023.
- **Origen del Consumo de los Cultivos (Línea Base Estatal):**

Origen del Agua	Proporción	Descripción Física
Agua Azul (Riego)	92.3%	Bombeo de pozos y canales de presas
Agua Verde (Lluvia)	7.7%	Precipitación efectiva en el suelo

Slide 4: Objetivos del Proyecto

- **Título:** Objetivos del Proyecto.
- **Elemento Visual:** Cuadros destacados con las metas generales e hitos metodológicos del proyecto de investigación.
- **Mensaje Principal:** Definir el marco lógico, los límites y las metas cuantitativas del estudio de reconversión productiva.
- **Detalle Técnico:**
 - **Objetivo General:** Proponer alternativas viables de reconversión de cultivos en Sonora que optimicen el uso del agua de riego y aumenten la rentabilidad agrícola, basándose en la huella hídrica y la relación valor.
 - **Objetivos Específicos:**
 1. Calcular la huella hídrica (verde/azul) diaria para 72 municipios (2003-2024) utilizando el estándar FAO-56 Penman-Monteith.
 2. Jerarquizar cultivos eficientes a nivel municipal y de DDR.
 3. Cruzar la rentabilidad económica ($\frac{MXN}{t}$) y el consumo físico ($\frac{m^3}{t}$) mediante el indicador Relación Agua-Valor ($\frac{L}{MXN}$).
 4. Desarrollar una herramienta interactiva estática para tomadores de decisiones en el sector público y agrícola.

Slide 5: Modelo Matemático: Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

- **Título:** Modelo Matemático: Evapotranspiración de Refer.
- **Elemento Visual:** Ecuación matemática Penman-Monteith de la FAO-56 y mapa de temperatura media anual de Sonora (images/mapa_temperatura_media.png).
- **Mensaje Principal:** El cálculo riguroso de la demanda física de agua de la atmósfera requiere el balance de radiación y transferencia de masa del aire.
- **Detalle Técnico (Ecuación FAO-56):**

$$ET_o = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma \frac{900}{T+273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)}$$

- ET_o : Evapotranspiración de referencia [mm/día].
- Δ : Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación [kPa/°C].
- R_n : Radiación neta en la superficie del cultivo [MJ/m²/día].
- G : Flujo de calor del suelo [MJ/m²/día] (asumido como 0 para escalas diarias).
- γ : Constante psicrométrica [kPa/°C] ($\approx 0.000665 \cdot P$).
- T : Temperatura media del aire a 2 metros de altura [°C].
- u_2 : Velocidad del viento a 2 metros de altura [m/s].
- $e_s - e_a$: Déficit de presión de vapor de saturación [kPa].
- **Constantes Físicas Auxiliares Utilizadas:**
 - Albedo del cultivo de referencia: $\alpha = 0.23$.
 - Constante de Stefan-Boltzmann: $\sigma = 4.903 \times 10^{-9}$ MJ/K⁴/m²/día.
 - Calor específico del aire: $c_p = 1.013 \times 10^{-3}$ MJ/kg/°C.
- **Fuentes:** NASA POWER API (daily grid, centroide municipal).

Slide 6: Modelo de Cultivo y Curva Coeficiente (Kc)

- **Título:** Modelo de Cultivo y Curva Coeficiente (Kc).
- **Elemento Visual:** Ecuación de evapotranspiración del cultivo y tabla de las fases fenológicas del Trigo Grano.

- **Mensaje Principal:** El coeficiente K_c integra la biología y fenología del cultivo para escalar la demanda climática base (ET_o).
- **Ecuación:**

$$ET_c = K_c \cdot ET_o$$

- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Cultivo (Ciclo)	Etapas Inicial	Etapas Media	Etapas Final
Trigo Grano (O-I)	$K_c = 0.30$ (31 d)	$K_c = 1.15$ (32 d)	$K_c = 0.25$ (31 d)
Garbanzo (O-I)	$K_c = 0.40$ (30 d)	$K_c = 1.00$ (40 d)	$K_c = 0.35$ (30 d)
Alfalfa (Perenne)	$K_c = 0.90$ (Ciclo)	$K_c = 1.20$ (Ciclo)	$K_c = 1.15$ (Ciclo)

Slide 7: Determinación de la Huella Hídrica

- **Título:** Determinación de la Huella Hídrica.
- **Elemento Visual:** Fórmulas del balance físico de agua y el factor de escala para volumen por hectárea.
- **Mensaje Principal:** Explicar la desagregación matemática del agua de lluvia y de riego, y la normalización del volumen físico por tonelada producida.
- **Detalle Matemático:**

- **Precipitación Efectiva (P_{ef}):**

$$P_{ef} = 0.80 \cdot P_{total} \quad (\text{si } P_{ciclo} < 250 \text{ mm})$$

$$P_{ef} = 0.60 \cdot P_{total} \quad (\text{si } P_{ciclo} \geq 250 \text{ mm})$$

- **Huella Verde (lluvia):** $ET_{verde} = \min(ET_c, P_{ef})$
- **Huella Azul (riego):** $ET_{azul} = \max(ET_c - P_{ef}, 0)$
- **Consumo Unitario de Agua (UAC):**

$$UAC = \sum ET \cdot 10 \left[\frac{m^3}{ha} \right]$$

- **Huella Hídrica Total (HH):**

$$HH = UAC \frac{C}{\text{Rendimiento}} \left[\frac{m^3}{ton} \right]$$

- **Datos de Apoyo al Presentador:**
- **Demostración geométrica del factor 10:**

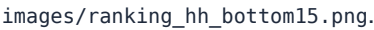
$$1 \text{ mm de lámina} = 1 \frac{\text{litro}}{\text{metro}^2}$$

$$1 \text{ Ha} = 10,000 \text{ metros}^2$$

$$1 \text{ mm sobre } 1 \text{ Ha} = 10,000 \text{ litros} = 10 \text{ m}^3$$

$$\rightarrow UAC \left(\frac{m^3}{ha} \right) = \text{Lámina (mm)} \cdot 10$$

Slide 8: Eficiencia de Huella Hídrica Estatal

- **Título:** Eficiencia de Huella Hídrica Estatal.
- **Elemento Visual:** Gráficas de los rankings de menor huella e Ineficientes:  y .
- **Mensaje Principal:** El rendimiento por hectárea (ton/ha) es el principal factor que determina la eficiencia de la huella hídrica unitaria.
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Cultivo	Tipo	Rendimiento (t/ha)	Huella Total (m³/t)
---------	------	--------------------	---------------------

Col (repollo)	Hortaliza (Eficiente)	32.20	26.6
Tomate Rojo	Hortaliza (Eficiente)	48.50	60.8
Trigo Grano	Grano (Ineficiente)	6.30	1,103.0
Ajonjolí	Grano (Ineficiente)	0.85	8,883.0
Nuez Pecanera	Frutal (Ineficiente)	1.82	11,164.0

Slide 9: Huella Hídrica en el DDR Cajeme

- **Título:** Huella Hídrica en el DDR Cajeme.
- **Elemento Visual:** Gráfico comparativo de la demanda hídrica de los cultivos en Cajeme (images/cajeme_hh_cultivos.png).
- **Mensaje Principal:** A escala local, los patrones de consumo hídrico demuestran la ineficiencia de los cultivos tradicionales de la región.
- **Detalle Técnico:** Comparación de los consumos acumulados por hectárea (UAC en m³/ha) y las huellas unitarias por tonelada (HH en m³/t).
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Cultivo	Consumo (UAC m ³ /ha)	Huella (HH m ³ /t)	Rendimiento (t/ha)
Alfalfa Verde	10,450	1,220	8.57
Trigo Grano	6,881	1,103	6.23
Calabacita	2,760	152	18.15

Slide 10: Vulnerabilidad Hídrica Municipal (IVH)

- **Título:** Vulnerabilidad Hídrica Municipal (IVH).
- **Elemento Visual:** Mapa espacial del Índice de Vulnerabilidad Hídrica compuesta (images/mapa_vulnerabilidad_compuesta.png).
- **Mensaje Principal:** Clasificar territorialmente la presión física del agua para orientar de forma espacial las políticas de reconversión de cultivos.
- **Detalle Técnico (Ponderación del IVH):**

$$IVH = 0.35 \cdot \text{Déficit Hídrico} + 0.20 \cdot \text{ISAG} + 0.35 \cdot \text{Frac. Azul} + 0.10 \cdot \text{Estrés Térmico}$$

- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Municipio	IVH	Déficit (mm)	ISAG (O-I)	Fracción Azul
Naco	0.825	1,240.2	0.380	98.1%
Puerto Peñasco	0.812	1,150.5	0.120	99.5%
Hermosillo	0.768	885.2	0.420	96.5%
Cajeme	0.680	836.0	0.350	96.2%

Slide 11: Productividad Económica y Eficiencia por DDR

- **Título:** Productividad Económica y Eficiencia por DDR.
- **Elemento Visual:** Mapa espacial de la Relación Agua-Valor (RAV) por Distrito de Desarrollo Rural (images/mapa_rav_ddr.png).
- **Mensaje Principal:** El retorno económico por cada litro de agua consumido es muy heterogéneo en Sonora, dividiendo al estado en regiones tecnificadas eficientes y valles tradicionales de bajo valor.
- **Fórmula del RAV:**

$$RAV = \text{Consumo Hídrico Total del Ciclo} \cdot \frac{L}{\text{Valor Bruto de la Producción}} (\text{MXN})$$

- **Datos de Apoyo al Presentador:**

DDR	RAV Promedio	Especialización Productiva
-----	--------------	----------------------------

Guaymas	48.4 L/MXN	Hortalizas de exportación y vid
Caborca	49.9 L/MXN	Espárrago, uva y olivo (tecnificado)
Hermosillo	69.1 L/MXN	Uva de mesa, nogal y hortalizas
Cajeme	172.2 L/MXN	Monocultivo de trigo y alfalfa por gravedad
Navjoa	186.3 L/MXN	Trigo grano y forrajes de bajo valor
Mazatán	325.8 L/MXN	Forrajes extensivos para ganadería

Slide 12: Tecnificación de Riego por DDR

- **Título:** Tecnificación de Riego por DDR.
- **Elemento Visual:** Gráfico de barras del porcentaje de tecnificación agrícola por Distrito de Desarrollo Rural (images/tecnificacion_riego_ddr.png).
- **Mensaje Principal:** La infraestructura de riego tecnificado es escasa y está polarizada en el estado, limitando los ahorros volumétricos reales.
- **Detalle Técnico:** Distribución porcentual del área bajo riego presurizado o localizado (goteo/aspersión) frente a riego por gravedad tradicional.
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

DDR	Superficie Total (ha)	Superficie Tec. (ha)	Porcentaje
Guaymas	32,150	25,077	78.0%
Caborca	51,200	35,840	70.0%
Hermosillo	64,800	30,456	47.0%
Navjoa	112,000	14,560	13.0%
Cajeme	185,200	14,816	8.0%

- **Promedio Estatal:** De las 531,701 hectáreas en operación agrícola en el estado, solo 106,418 hectáreas están tecnificadas, lo que representa apenas el **20.0%** de tecnificación general.

Slide 13: Caso de Rentabilidad vs. Eficiencia Hídrica

- **Título:** Caso de Rentabilidad vs. Eficiencia Hídrica.
- **Elemento Visual:** Cuadro conceptual de la segmentación de cultivos por medianas.
- **Mensaje Principal:** Definir las fronteras matemáticas de decisión cruzando la huella física y el valor de mercado para aislar los cultivos recomendados.
- **Detalle Técnico (Límites de Decisión):**
 - Mediana de Huella Hídrica (HH_m): **871 m³/t.**
 - Mediana de Precio Medio Rural (PMR_m): **5,816 MXN/t.**
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Cuadrante	Características	Ejemplos de Cultivo
Cuadrante I (Ideal)	Baja HH (< 871) y Alto PMR (> 5,816)	Tomate, pepino, papa, lechuga
Cuadrante II	Baja HH (< 871) y Bajo PMR (< 5,816)	Sorgo grano, avena forrajera
Cuadrante III	Alta HH (> 871) y Alto PMR (> 5,816)	Nogal pecanero, dátil
Cuadrante IV (Crit)	Alta HH (> 871) y Bajo PMR (< 5,816)	Trigo grano, maíz grano, frijol

Slide 14: Visualización: Clasificación de Rentabilidad y Eficiencia

- **Título:** Visualización: Clasificación de Rentabilidad y Eficiencia.

- **Elemento Visual:** Gráfico de dispersión de cuadrantes en escala logarítmica (images/cuadrante_rentabilidad_eficiencia.png).
- **Mensaje Principal:** El posicionamiento gráfico de los cultivos valida que el patrón de siembra actual está desalineado de la sustentabilidad hídrica.
- **Detalle Técnico:**
 - Eje horizontal: Huella Hídrica ($\frac{m^3}{ton}$, escala logarítmica base 10).
 - Eje vertical: Precio Medio Rural ($\frac{MXN}{ton}$, escala logarítmica base 10).
 - Líneas de corte segmentadas que representan las medianas del estado.
- **Análisis Gráfico:** El uso de la escala logarítmica evita la saturación visual del gráfico debido a que los datos abarcan varios órdenes de magnitud (huella del pepino: $80 \frac{m^3}{t}$ vs nuez: $11,164 \frac{m^3}{t}$; precio de avena: 950 MXN/t vs chile: 18,500 MXN/t).

Slide 15: Caso de Estudio: Trigo Grano en Cajeme

- **Título:** Caso de Estudio: Trigo Grano en Cajeme.
- **Elemento Visual:** Lógica del escenario de reconversión del trigo y resultados de ahorro volumétrico y económico.
- **Mensaje Principal:** Reconvertir apenas una fracción de la superficie de trigo en Cajeme hacia hortalizas generaría enormes ahorros de agua y aumentaría la riqueza regional.
- **La Paradoja del Trigo:** El trigo grano consume el 96.2% de agua azul en Cajeme. Su retorno económico es de apenas 0.007 MXN por litro de agua.
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Concepto	Línea Base Trigo	Escenario Rec (15%)	Variación
Superficie Sembrada	115,000 ha	97,750 ha (trigo)	-17,250 ha
Superficie Hortalizas	0 ha	17,250 ha (hortalizas)	+17,250 ha
Consumo Agua Riego	791.3 Mm ³	741.3 Mm ³	-50.0 Mm ³ (Ahorro)
Valor de Producción	3,200 M MXN	4,640 M MXN	+45.0% (Ganancia)

Slide 16: Visualización: Trigo Grano vs. Alternativas

- **Título:** Visualización: Trigo Grano vs. Alternativas.
- **Elemento Visual:** Gráfico de barras comparativo de doble eje vertical (images/trigo_vs_alternativas.png).
- **Mensaje Principal:** Las hortalizas alternativas multiplican la eficiencia monetaria por litro de agua consumido, reduciendo la demanda física.
- **Detalle Técnico:**
 - Eje izquierdo: Litros consumidos por peso de valor generado (L/MXN).
 - Eje derecho: Precio Medio Rural (MXN/ton).
- **Datos de Apoyo al Presentador:**

Cultivo	Consumo (L/MXN)	PMR (MXN/ton)	Agua Verde/Azul
Trigo Grano	142.6 L/MXN	7,730 MXN	3.8% / 96.2%
Papa	11.2 L/MXN	14,500 MXN	5.6% / 94.4%
Pepino	13.1 L/MXN	11,200 MXN	6.2% / 93.8%
Lechuga	9.8 L/MXN	12,400 MXN	7.1% / 92.9%

Slide 17: Plataforma Web

- **Título:** Plataforma Web.
- **Elemento Visual:** Resumen de los módulos de la plataforma y esquema de la arquitectura estática basada en JSON.
- **Mensaje Principal:** Los modelos físicos y bases de datos procesados en Python se integran en una plataforma web estática de alto rendimiento y consulta interactiva en tiempo real.
- **Detalle Técnico:**
 - **Pipeline de Ingesta:** Scripts en Python para descarga diaria de NASA POWER.

- **Pipeline de Compilación:** Generación del archivo JSON unificado docs/website/data_content.json y dashboard_data.json que contiene los diccionarios municipales para consulta rápida.
- **Frontend:** Single Page Application (SPA) construida en HTML5, CSS3 y Vanilla Javascript. No depende de servidores de base de datos relacionales, lo que garantiza un tiempo de carga inmediato y costo de mantenimiento cero.

Slide 18: Captura: Plataforma Web - Dashboard Regional

- **Título:** Captura: Plataforma Web - Dashboard Regional.
- **Elemento Visual:** Captura de pantalla real de la interfaz interactiva de estadísticas y mapas (images/dashboard_regional.png).
- **Mensaje Principal:** Mostrar la funcionalidad del Dashboard Regional de la plataforma web para tomadores de decisiones.
- **Detalle Técnico:**
 - **Filtrado Cruzado Dinámico:** Implementado en Javascript mediante oyentes de eventos en los elementos de selección del DOM.
 - **Actualización Automática:** Al seleccionar un municipio, el sistema realiza la búsqueda en el JSON de datos y renderiza de inmediato en pantalla los KPIs principales de déficit, ISAG y volumen total.
 - **Descarga de Datos:** Generador dinámico de blobs CSV en el frontend para su exportación inmediata.

Slide 19: Captura: Plataforma Web - Calculadora FAO-56

- **Título:** Captura: Plataforma Web - Calculadora FAO-56.
- **Elemento Visual:** Captura de pantalla de la interfaz interactiva de la calculadora diaria FAO-56 (images/calculadora_fao56.png).
- **Mensaje Principal:** Mostrar la interfaz de simulación interactiva de la calculadora FAO-56 instalada en el navegador.
- **Detalle Técnico:**
 - **Cálculo en Tiempo Real:** Implementación directa en Javascript de la ecuación Penman-Monteith (FAO-56) y de las curvas de coeficientes K_c .
 - **Interactividad:** Controles deslizantes vinculados a variables físicas de temperatura (T), humedad relativa (RH), viento (u_2), radiación (R_s) y precipitación (P).
 - **Simulación de Escenarios:** Permite al usuario simular el impacto del cambio climático sobre la huella hídrica y el consumo de riego (UAC).

Slide 20: Recomendaciones

- **Título:** Recomendaciones.
- **Elemento Visual:** Puntos clave de recomendación para política pública agrícola.
- **Mensaje Principal:** La reconversión productiva en Sonora debe guiarse mediante el Índice de Vulnerabilidad Hídrica y el indicador RAV.
- **Propuestas de Política Pública:**
 1. **Zonificación por IVH:** Focalizar los programas gubernamentales de reconversión en municipios con IVH crítico (Naco, Caborca, Cajeme, Hermosillo).
 2. **Sustitución de Trigo:** Transición gradual del 15% de trigo a papa, pepino y lechuga en el sur para ahorrar **50 millones de m³ anuales**.
 3. **Tecnificación de Riego:** Subsidiar sistemas de riego eficiente por goteo en Cajeme (8% tecnificado actual) y Navojoa (13% tecnificado) para revertir el rezago tecnológico de los distritos de gravedad.
 4. **Regulación del REPDA:** Alinear las extracciones reales con la recarga de acuíferos, limitando nuevas concesiones de pozos en la costa.
 5. **Métricas Clave:** Adoptar oficialmente los indicadores RAV ($\frac{L}{MXN}$) y HH en el diseño de planes agrícolas estatales.

Slide 21: Trabajo por Realizar

- **Título:** Trabajo por Realizar.
- **Elemento Visual:** Lista de líneas de investigación futuras y oportunidades de colaboración científica.
- **Mensaje Principal:** El modelo actual es una base sólida que debe expandirse con métricas de contaminación, cambio climático y optimización algorítmica.

- **Líneas de Investigación Futura:**

- **Huella Hídrica Gris:** Estimar el volumen de agua dulce necesario para diluir fertilizantes nitrogenados y pesticidas lixiviados en los valles del Yaqui y Mayo para cumplir con estándares de calidad de agua.
- **Proyecciones CMIP6:** Acoplar modelos climáticos globales para prever el incremento de la demanda hídrica de los cultivos a 2030 y 2050 ante diferentes trayectorias de concentración representativas (RCP/SSP).
- **Validación Agronómica:** Cruzar las huellas calculadas del satélite con datos medidos en campo mediante lisímetros instalados por el INIFAP.
- **Modelos de Optimización:** Desarrollar algoritmos de optimización multiobjetivo para determinar la mezcla de cultivos óptima por municipio bajo límites del REPDA y del mercado comercial.

Slide 22: Anexo: Fuentes de Datos

- **Título:** Anexo: Fuentes de Datos.
- **Elemento Visual:** Tabla premium de dimensiones, fuentes oficiales de datos e integración técnica.
- **Mensaje Principal:** La robustez de los modelos físicos y económicos se sustenta en el cruce de siete bases de datos oficiales de escala nacional y satelital.
- **Detalle Técnico:**

Dimensión	Fuente	Variables Clave e Integración
Territorial	UNISON (SonoraLatLongAlt.csv)	Coordenadas y altitud de los 72 municipios.
Clima	NASA POWER API (Diario 2003-24)	Radiación (R_s), Temp, HR, Viento (u_2), Precip.
Productiva	SIAP — SADER (Anual)	Sup. sembrada/cosechada, rendimiento, PMR.
Hídrica	CONAGUA / REPDA (REPNA)	Derechos de extracción concesionados (pozos).
Tecnológica	SAGARHPA (Base 2021)	Porcentaje de tecnificación de riego por DDR.
Riesgo	Monitor de Sequía SMN	Índice ISAG e impacto geoespacial municipal.
Fenológica	FAO-56 / INIFAP	Coeficientes K_c y etapas para 128 cultivos.

Glosario de Términos Clave

- **Evapotranspiración de Referencia (ET_o):** Tasa de evaporación y transpiración de un cultivo hipotético de referencia (pasto verde de 12 cm de altura, bien regado y con albedo de 0.23) que depende exclusivamente de las condiciones climáticas de radiación, temperatura, humedad y viento.
- **Evapotranspiración Real del Cultivo (ET_c):** Volumen de agua evapotranspirada por un cultivo real bajo condiciones agronómicas específicas, obtenido al multiplicar la evapotranspiración de referencia (ET_o) por el coeficiente biológico del cultivo (K_c).
- **Coeficiente de Cultivo (K_c):** Factor adimensional que integra la biología, desarrollo foliar y fase fenológica de un cultivo (Inicial, Desarrollo, Medios, Final) para ajustar la demanda climática base (ET_o).
- **Precipitación Efectiva (P_{ef}):** Fracción de la lluvia acumulada diaria que logra infiltrarse y almacenarse en la zona radicular, excluyendo pérdidas por escorrentía superficial o percolación profunda, aprovechada por el cultivo.
- **Huella Hídrica Azul:** Volumen de agua dulce consumido a partir de recursos hídricos superficiales (presas, ríos) o subterráneos (acuíferos) mediante infraestructura de riego artificial para el desarrollo del cultivo.
- **Huella Hídrica Verde:** Volumen de agua dulce de lluvia acumulada y retenida en el suelo como humedad que es directamente consumido y transpirado por el cultivo durante su ciclo.
- **Huella Hídrica Gris:** Indicador del volumen de agua dulce requerido para diluir y asimilar la carga de contaminantes (fertilizantes nitrogenados, pesticidas) lixiviados durante el ciclo agrícola para cumplir con las normas de calidad de agua locales.
- **Consumo Unitario de Agua (UAC):** Cantidad física acumulada de agua consumida y evaporada por un cultivo por unidad de superficie sembrada, expresada en metros cúbicos por hectárea ($\frac{m^3}{ha}$).
- **Huella Hídrica Total (HH):** Volumen de agua dulce consumido para producir una unidad de masa de cosecha comercial, obtenida al dividir el Consumo Unitario de Agua (UAC) entre el rendimiento físico, expresada en metros cúbicos por tonelada ($\frac{m^3}{ton}$).
- **Relación Agua-Valor (RAV):** Indicador de eficiencia monetaria del agua que mide la cantidad de litros de agua dulce consumidos para generar 1.00 peso mexicano de valor agrícola bruto ($\frac{L}{MXN}$). RAVs más bajos indican mayor eficiencia económica del recurso.
- **Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH):** Indicador sintético compuesto que pondera el déficit hídrico climatológico anual, la recurrencia de sequía (ISAG), la dependencia de agua azul de riego y el estrés térmico municipal.
- **Índice de Sequía Acumulada Georreferenciada (ISAG):** Métrica de severidad e impacto espacial que evalúa la frecuencia de afectación por sequías acumuladas (categorías D0 a D4 del SMN) por municipio y ciclo agrícola.
- **Riego por Gravedad (Rodado):** Método tradicional de aplicación de agua mediante canales abiertos por surcos o melgas, caracterizado por bajas eficiencias globales ($\eta = 0.60$ a 0.65) debido a infiltración y evaporación.
- **Riego Localizado (Goteo):** Sistema presurizado de alta tecnología que aplica el agua gota a gota directamente en la zona radicular del cultivo con altas eficiencias ($\eta = 0.85$ a 0.90), reduciendo el bombeo de agua azul.
- **Precio Medio Rural (PMR):** Precio promedio ponderado pagado al productor agrícola en la primera zona de comercialización para su venta local o exportación comercial, expresado en pesos por tonelada ($\frac{MXN}{ton}$).
- **REPDA:** Registro Público de Derechos de Agua operado por la CONAGUA, que establece los límites legales y volúmenes anuales autorizados de extracción de agua superficial y subterránea.
- **DDR:** Distrito de Desarrollo Rural, delimitación geográfica y administrativa utilizada por la SADER para la planeación y agregación de estadísticas.
- **DR:** Distrito de Riego, delimitación física y operativa delimitada por la CONAGUA en base a la infraestructura de canales, presas y acuíferos.